สายพานกลับทิศ (Conveyor)

โรงงานมีสายพานที่ใส่และนำกล่องออกได้ทั้งสองด้าน และกดปุ่ม `REV` เพื่อกลับทิศการมองของสายพานได้ทันที เมื่อกลับทิศ ด้าน "หน้า" และ "หลัง" จะสลับกัน (กล่องเรียงเหมือนเดิม แต่มองจากอีกด้าน) คำสั่งมีดังนี้ โดย "หน้า" และ "หลัง" หมายถึงตามทิศปัจจุบัน

- `PF x`: เพิ่ม x ที่ด้านหน้า
- `PB x`: เพิ่ม x ที่ด้านหลัง
- `OF`: นำข้อมูลด้านหน้าออก 1 ตัว (ถ้าว่างไม่ต้องทำอะไร)
- `OB`: นำข้อมูลด้านหลังออก 1 ตัว (ถ้าว่างไม่ต้องทำอะไร)
- `REV`: กลับทิศของสายพาน
- `FRONT`: แสดงค่าด้านหน้า หรือ `EMPTY` ถ้าว่าง
- `BACK`: แสดงค่าด้านหลัง หรือ `EMPTY` ถ้าว่าง

จงประมวลผลคำสั่งทั้งหมด ตอนเริ่มสายพานว่างและอยู่ในทิศปกติ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนคำสั่ง Q
- อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งตามรูปแบบข้างต้น (`PF` และ `PB` ตามด้วยจำนวนเต็ม x คั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับทุกคำสั่ง `FRONT` และ `BACK` ให้พิมพ์คำตอบ 1 บรรทัด ตามลำดับคำสั่ง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 200\ 000$
- $|x| \le 10^9$
- มีคำสั่ง `FRONT` หรือ `BACK` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $Q \le 20$ และไม่มีคำสั่ง `REV`
2. (30 คะแนน) $Q \le 1\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
8 PF 10 PB 20 FRONT BACK REV FRONT BACK FRONT	10 20 20 10 20

เพิ่ม 10 ด้านหน้าและ 20 ด้านหลัง สายพานคือ 10 20 FRONT $= 10$, BACK $= 20$ หลัง REV มองจากอีกด้านจึงเป็น 20 10 ได้ FRONT $= 20$, BACK $= 10$ และ FRONT อีกครั้งได้ 20
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
10 OF FRONT PB 1 PB 2 PB 3 REV PF 0 OB FRONT BACK	EMPTY 0 2

OF ตอนว่างไม่ทำอะไร FRONT ได้ EMPTY วาง 1 2 3 แล้ว REV มองเป็น 3 2 1 PF 0 ได้ 0 3 2 1 OB นำ 1 ออกเหลือ 0 3 2 FRONT $= 0$ BACK $= 2$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3